GASES IDEALES

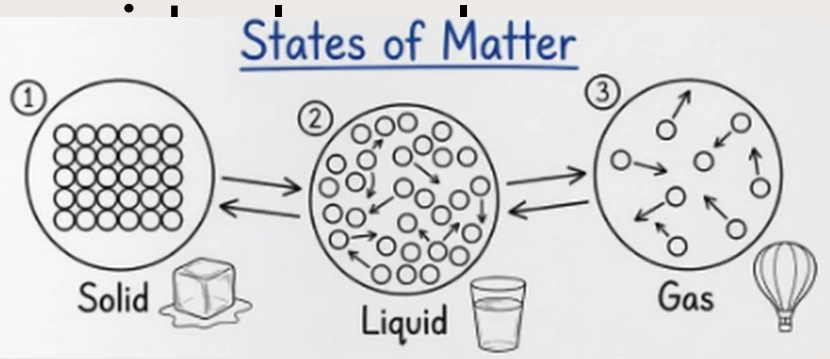
CLASE 02 INTENSIVO
QUIMICA

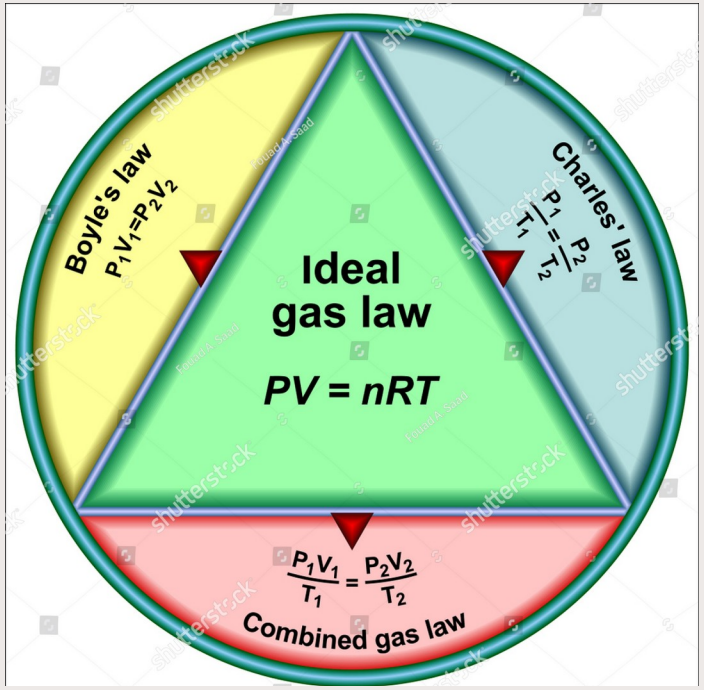
GERMAN H
ENAMORADO M



GAS IDEAL

Dentro de los estados de la materia destaca el estado gaseoso por sus propiedades y comportamiento particular. Para analizarlos se consideran los gas[illegible] reales





Los gases ideales son aquellos en los que sus partículas no sufren fuerzas intermoleculares, es decir, no se atraen o interactúan entre sí. Por esto, sus átomos o moléculas son independientes y tienen libertad de movimiento. En condiciones normales la mayoría de los gases se comportan como gases ideales

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES IDEALES

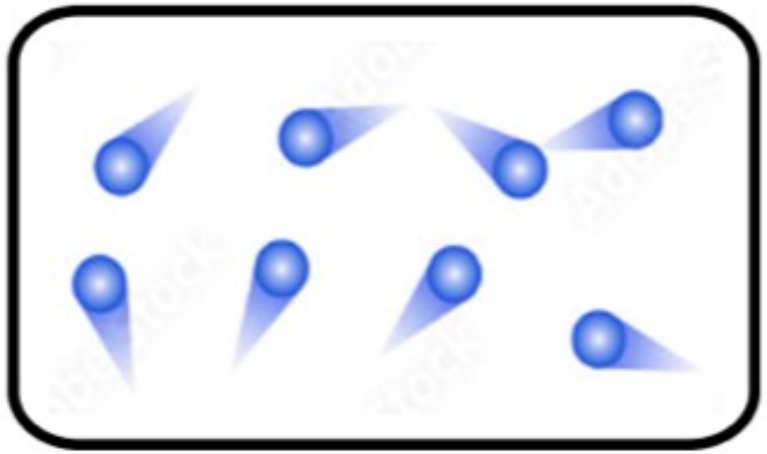
Sin importar su composición, los gases ideales presentan una serie de características que se resumen a continuación.

Nivel macroscópico	Nivel molecular
• Poseen forma y volumen indefinido, lo que les permite adaptarse al recipiente que los contiene. • Se presentan en una sola fase. • Ocupan todo el espacio que tengan a su disposición. • Al ponerse en contacto con otros gases pueden formar mezclas homogéneas o reaccionan para producir nuevos compuestos. • Son altamente compresibles y poseen bajas densidades.	• Sus partículas se encuentran en movimiento continuo aleatorio ampliamente separadas unas de otras. • Las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables. • Los átomos o moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene. • El gas se considera puro ya que todas sus partículas son idénticas.

Gas Ideal

Condiciones

-- Baja presión
-- Altas temperaturas
-- Bajas densidades



Propiedades

-- Presión
-- Volumen
-- Temperatura
-- Cantidad de sustancia

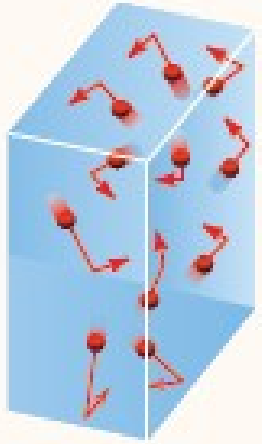
Consideraciones

Se considera que las partículas:

* No tienen volumen propio
* Las colisiones son elásticas
* No tienen interacción entre sí

LA PRESIÓN

Corresponde a la relación entre la fuerza aplicada por un gas (F) y el área donde esta se aplica (A)
La presión tiene relación con la actividad de un gas: a mayor presión se espera un mayor número
de choques de las partículas.



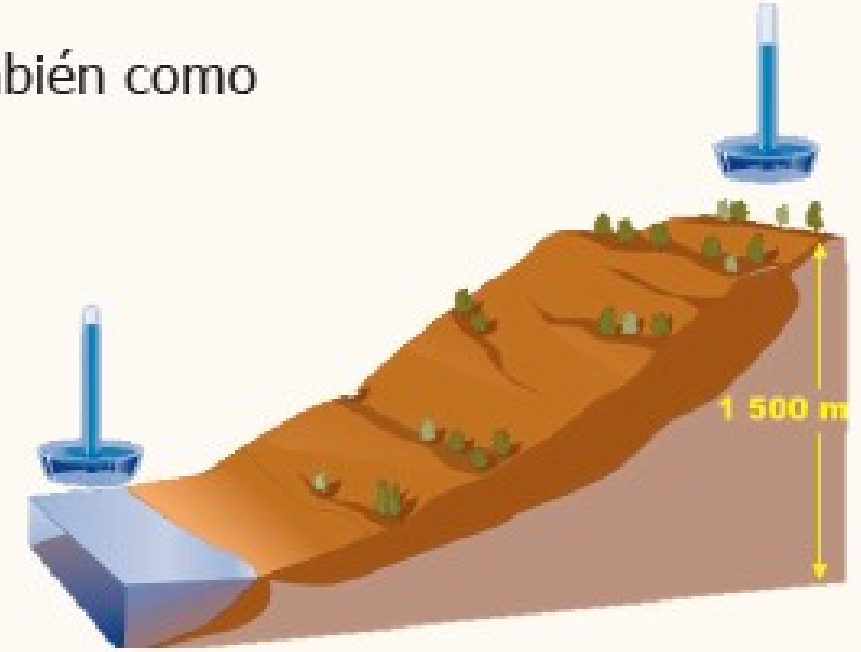
$$P = \frac{F}{A}$$

En química es común la medición de la presión de un gas en atmósferas (atm) y milímetros de mercurio (mm Hg).

1 atm = 760 mm Hg
1 atm = 101.325 Pa

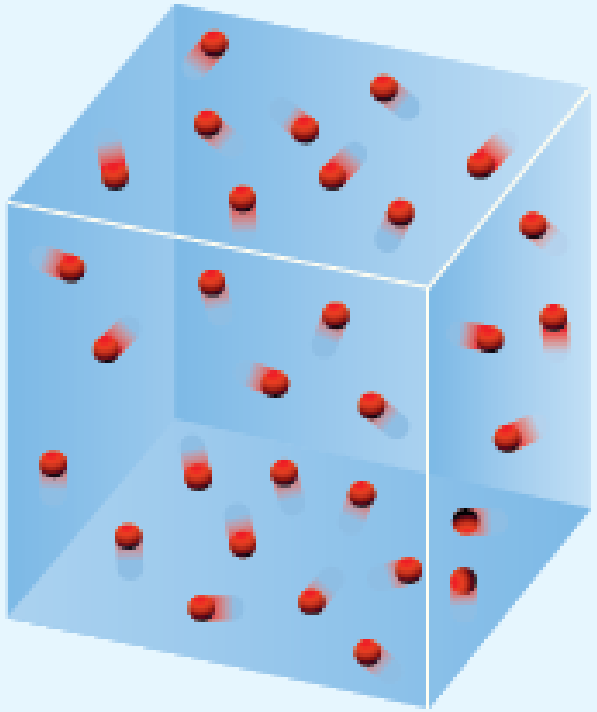
Los mm Hg se conocen también como Torr (1 mm Hg = 1 Torr).

Un caso particular es la presión atmosférica, definida como la presión que ejercen los gases que componen la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta decrece conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar.



VOLUMEN

Corresponde al espacio ocupado por el gas. Considerando su capacidad de expansión, el volumen se asocia con la capacidad del recipiente que lo contiene.



En química es común la medición del volumen de un gas en litros (L) y metros cúbicos (m^3).

$1\ m^3 = 1000\ L$

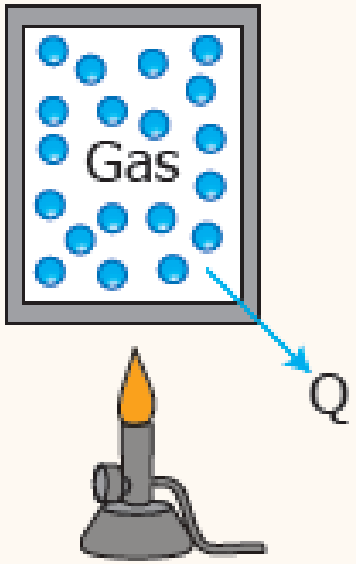
$1\ cm^3 = 1\ mL$

$1\ dm^3 = 1\ L$

Los gases tienen la capacidad de ser comprimidos o expandidos por facilidad gracias a que gran parte del volumen total ocupado corresponde a espacio vacío.

TEMPERATURA

Se define como la medida de la intensidad del calor de un gas.



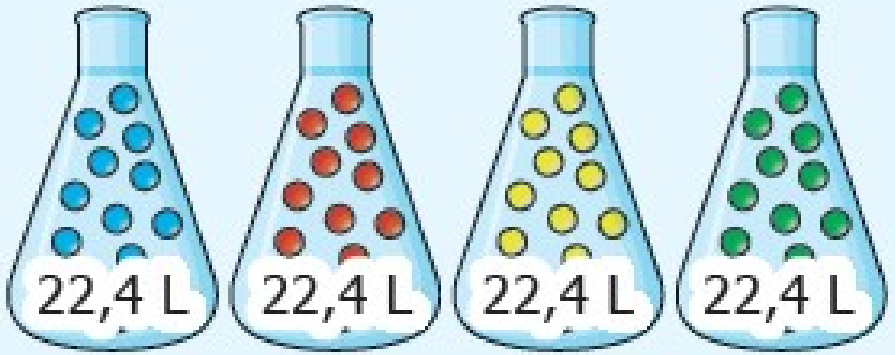
En química es común la medición de la temperatura de un gas en grados Celsius (°C) y Kelvin (K). Recuerde que

$$K = °C + 273{,}15$$

La temperatura de un gas se relaciona con la actividad del mismo. A mayor temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética y, por lo tanto, presentarán más movimiento.

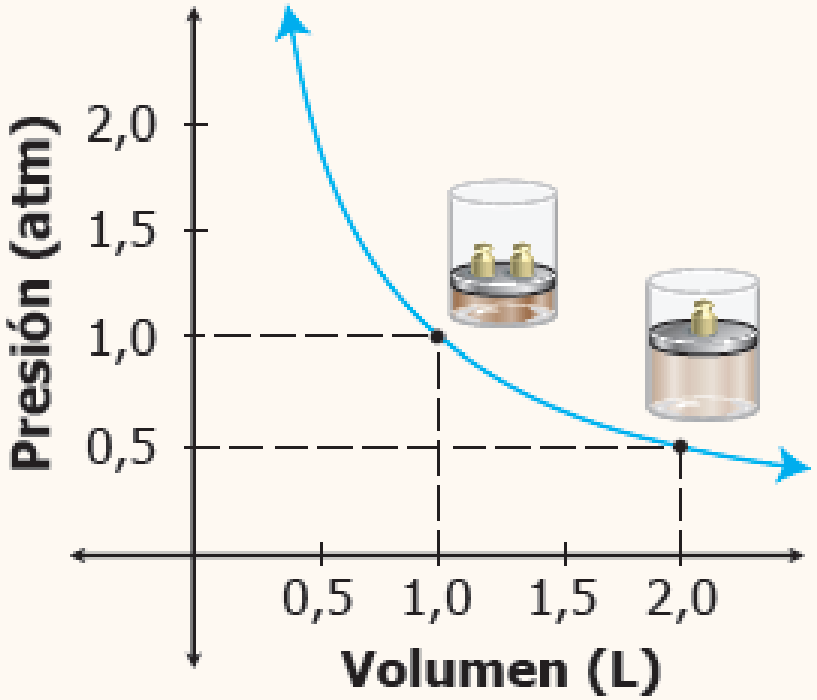
MOLES

Se refiere a la cantidad de gas que contiene $6{,}022 \times 10^{23}$ partículas de un gas.



LEY DE BOYLE

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la presión y el volumen de un gas a temperatura y moles constantes. Establece que la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional.



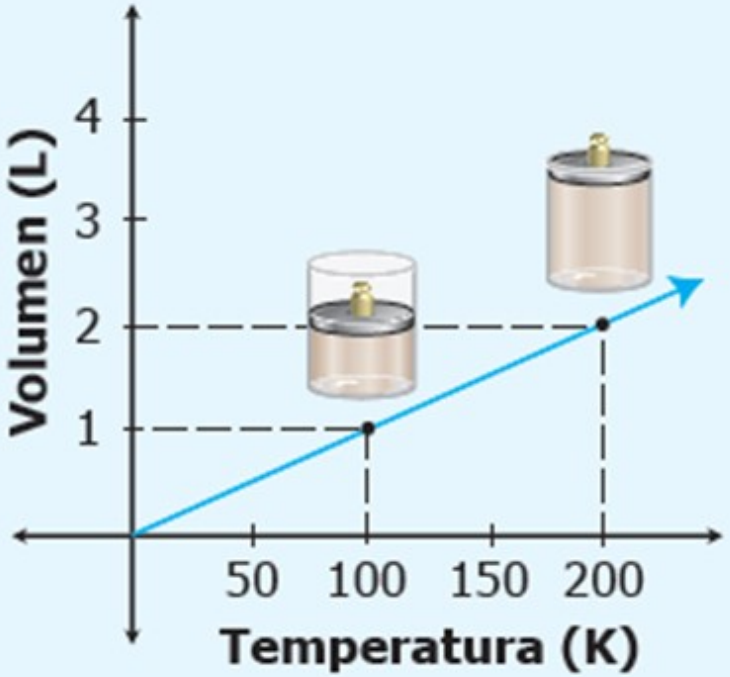
La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Boyle–Mariotte es

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- P_1 : Presión inicial.
- P_2 : Presión final.
- V_1 : Volumen inicial.
- V_2 : Volumen final.

LEY DE CHARLES

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la temperatura y el volumen de un gas a **presión y moles constantes**. Establece que la relación entre temperatura y volumen es directamente proporcional.



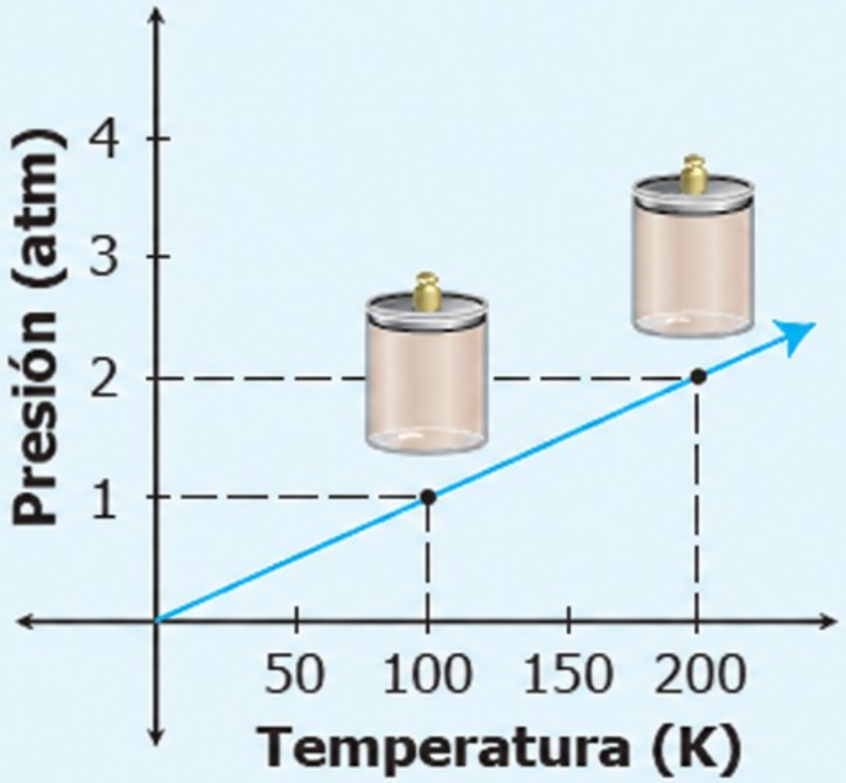
La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Charles es

$$V_1 T_2 = V_2 T_1$$

- T_1 : Temperatura inicial.
- T_2: Temperatura final.
- V_1 : Volumen inicial.
- V_2 : Volumen final.

LEY DE GAY-LUSSAC

Es útil para resolver problemas que relacionan la presión y la temperatura de un gas a volumen y moles constantes. Establece que la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional.



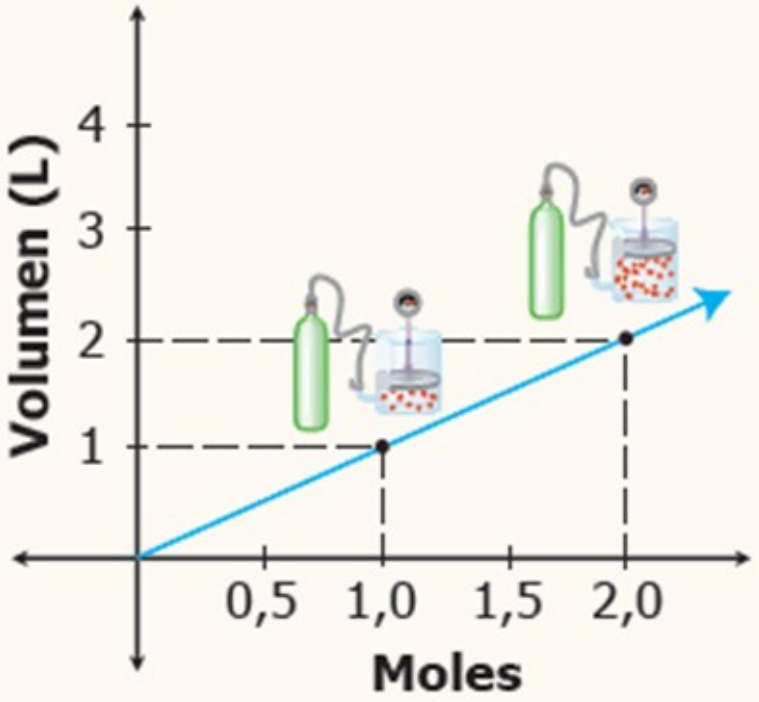
La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Gay–Lussac es

$$P_1 T_2 = P_2 T_1$$

- P_1 : Presión inicial.
- P_2 : Presión final.
- T_1 : Temperatura inicial.
- T_2 : Temperatura final.

LEY DE AVOGADRO

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la cantidad de gas (moles) y su volumen a presión y temperatura constantes. Establece que la relación entre **la cantidad de sustancia y el volumen es directamente proporcional.**

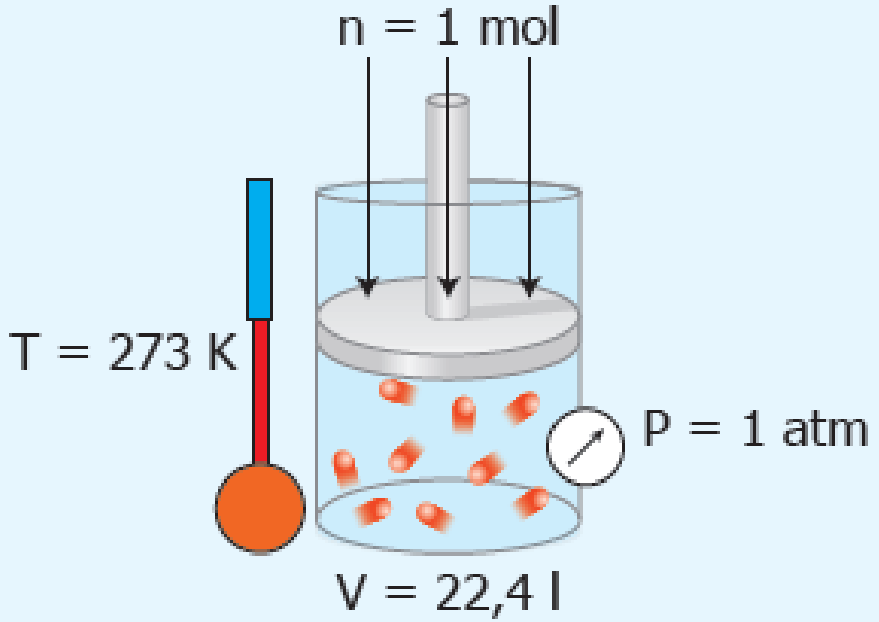


La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Avogadro es

$$n_1 V_2 = n_2 V_1$$

- n_1 : Moles iniciales.
- V_1 : Volumen inicial.
- n_2 : Moles finales.
- V_2 : Volumen final.

LEY DE LOS GASES IDEALES O ECUACIÓN DE ESTADO



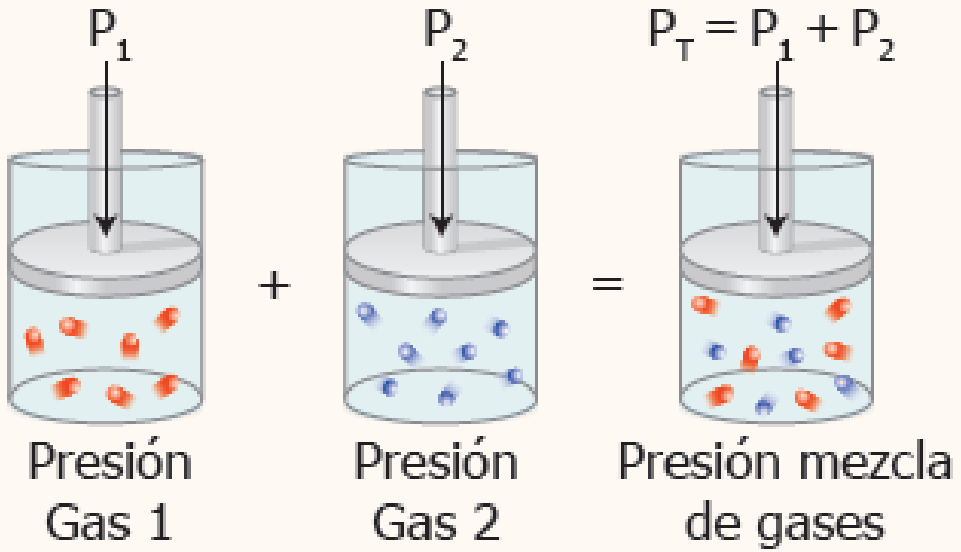
La expresión matemática que permite la solución de problemas donde se haga necesario utilizar la ley de los gases ideales es

$$PV = nRT$$

donde $R = \begin{cases} 0{,}082 \ \dfrac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}} \\ 8{,}314 \ \dfrac{\text{J}}{\text{mol} \times \text{K}} \end{cases}$

LEY DE PRESIONES PARCIALES DE DALTON

Es usada en problemas que involucran mezclas de gases. Las mezclas de gases se comportan como si se trataran de una sola sustancia. La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases que lo componen.



P_T : Presión total de una mezcla de gases

$$P_T = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$$

La presión parcial de un gas corresponde a la presión que realiza este si se encuentra confinado individualmente.

La presión parcial de un gas i se calcula a partir de la presión total de la mezcla (P_T) y su fracción molar (X_i) con la fórmula

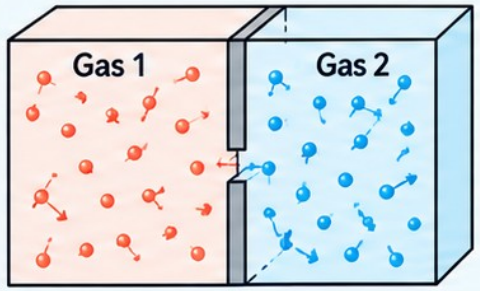
$$P_i = P_T X_i \qquad \text{Donde } X_i = \frac{n_i}{n_T}$$

- n_i : número de moles del gas i.
- n_T : número total de moles de la mezcla.

LEY DE GRAHAM DE DIFUSIÓN

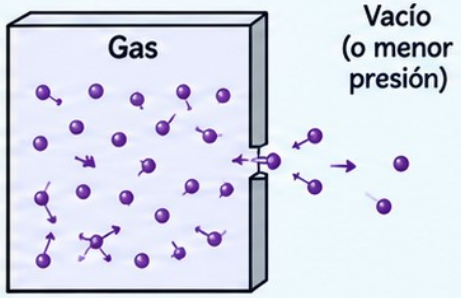
Se utiliza en problemas que involucran velocidades de difusión de gases a **temperatura** y **presión** constantes (y tambien a sus densidades). Las velocidades de velocdion de dos gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares y, por lo tanto, de sus densidades.

Difusión



Mezcla de un gas con otro debido al movimiento de sus partículas.

Efusión



Escape de un gas a través de un orificio muy pequeño.

Fórmula

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

Donde:

- v_1 : Velocidad de difusión del gas 1.
- v_2 : Velocidad de difusión del gas 2.
- M_1 : Masa molar del gas 1.
- M_2 : Masa molar del gas 2.
- ρ_1 : Densidad del gas 1.
- ρ_2 : Densidad del gas 2.

Se espera entonces que los gases más livianos tengan mayor facilidad de **difusión** y **efusión** que los gases pesados.

Ley de Boyle ($P_1V_1 = P_2V_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas confinado en un cilindro ocupa 8.0 L a una presión de 2.0 atm. Si la presión se aumenta hasta 5.0 atm, manteniendo constantes la temperatura y la cantidad de gas, ¿qué volumen ocupará el gas?

Situación 1	Situación 2
V1 = 8.0L	V2 = ??
P1 = 2.0 atm	P2 = 5.0 atm

Aplico la ecuación $P_1V_1 = P_2V_2$

Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{P1V1}{P2}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{2\ atm\ x\ 8\ L}{5\ atm} = \frac{16L}{5} = 3.2L$$

Ley de CHARLES ($V_1/T_1 = V_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas ocupa 3.0 L a 10 °C. Si se enfría hasta −20 °C, manteniendo la presión constante, ¿cuál será su nuevo volumen? (Recuerde convertir las temperaturas a Kelvin: K = °C + 273).

Situación 1	Situación 2
V1 = 3.0L	V2 = ??
T1 = 10°C	T2 = -20°C

Aplico la ecuación $V_1/T_1 = V_2/T_2$

Primero debemos convertir las temperaturas que están en °C a K

T1=10 + 273 = 283K

T2= -20 + 273 = 253K

Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{T2V1}{T1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{253Kx\ 3\ L}{283K} = \frac{759L}{283} = 2.68L$$

Ley de AVOGADRO ($V_1/n_1 = V_2/N_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un globo contiene 0.30 mol de CO_2 y ocupa 6.7 L a una presión y temperatura dadas. Si se agrega gas hasta llegar a 0.50 mol, manteniendo P y T constantes, ¿cuál será el nuevo volumen?

Situación 1	Situación 2
V1 = 6.7L	V2 = ??
n1 = 0.3 mol	n2 = 0.5 mol

Aplico la ecuación $\mathbf{V_1/n_1 = V_2/n_2}$

Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{n2V1}{n1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{0.5\ mol\ x\ 6.7\ L}{0.3\ mol} = \frac{3.35L}{0.3} = 11.17L$$

Ley de GAY-LUSSAC ($P_1/T_1 = P_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

- Un recipiente cerrado con gas a 1.0 atm y 300 K se calienta hasta 450 K, manteniendo el volumen constante. ¿Cuál será la nueva presión?

Situación 1	Situación 2
P1 = 1.0 atm	P2 = ??
T1 = 300 K	T2 = 450K

Aplico la ecuación $P_1/T_1 = P_2/T_2$

Despejo la ecuación y dejo a P2 sola y positiva $P2 = \frac{T2P1}{T1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$P2 = \frac{450K \ x \ 1.0 \ atm}{300K} = \frac{450 \ atm}{300} = 1.5 \ atm$$

Ley de DALTON ($P_t = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un recipiente contiene una mezcla de N_2 con presión parcial de 0.8 atm y O_2 con presión parcial de 0.3 atm. ¿Cuál es la presión total de la mezcla?

Datos conocidos

P1 = P_{N_2} = 0.8 atm

$P_2 = P_{O_2}$ = 0.3 atm

Aplico la ecuación $\mathbf{P_t = P_1 + P_2}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$Ptotal = 0.8\ atm + 0.3\ atm = 1.1\ atm$$

Ley de GRAHAM ($V_1/V_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Compare las velocidades de efusión del H_2 (M = 2 g/mol) y del O_2 (M = 32 g/mol) bajo las mismas condiciones. ¿Cuántas veces más rápido efunde el H_2 que el O_2?

Datos conocidos

Gas 1 = H_2 ; Peso molecular = 2 g/mol

Gas 2 = O_2 ; Peso molecular = 32 g/mol

Aplico la ecuación $\mathbf{V_1/V_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4$$

Esto quiero decir que V1 = 4V2

Ley COMBINADA ($P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas ocupa 5.0 L a 1.0 atm y 300 K. Si se comprime hasta 2.0 L y se calienta hasta 350 K, ¿cuál será la nueva presión?

Situación 1
V1 = 5.0L
P1 = 1.0 atm
T1 = 300K

Situación 2
V2 = 2.0L
P2 = ??
T2 = 350K

Aplico la ecuación $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$)

Despejo la ecuación y dejo a P2 sola y positiva $P2 = \frac{P_1 \times V_1 \times T_2}{V_2 \times T_1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$P2 = \frac{1atm \times 5.0L \times 350K}{2.0L \times 300K} = \frac{1750atm}{600} = 2.92\ atm$$

Ley DEL GAS IDEAL (PV = nRT)
EJERCICIOS RESUELTOS

Calcule el volumen que ocupan 0.75 mol de un gas ideal a 1.5 atm y 280 K.

Datos conocidos

n=0.75 mol

P=1.5 atm

T=280 K

R=0.082 atm.L/K.mol

V=???

Aplico la ecuación **PV = nRT**

Despejo la ecuación y dejo a V sola y positiva $\boldsymbol{V = \frac{nRT}{P}}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$\boldsymbol{V = \frac{0.75\,mol \times 0.082 atm.L/K.mol \times 280K}{1.5\,atm} = \frac{17.22}{1.5} = 11.48L}$$

PREGUNTAS TIPO ICFES

Un estudiante desea determinar la posible composición de un gas ideal Z. Para esto, analiza su velocidad usando la ley de Graham tomando como referencia el oxígeno (masa molar = 32 g/mol).

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1}}$$

r corresponde a las velocidades de difusión y M a las masas molares de los gases comparados.

De acuerdo con sus mediciones, él encuentra que el gas Z se difunde cuatro veces más rápido que el oxígeno. Teniendo en cuenta las masas molares de los siguientes gases:

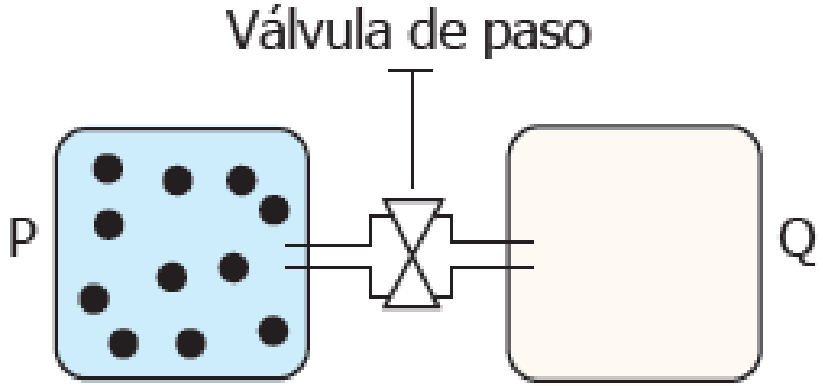
Gas	Masa molar (g/mol)
CO_2	44
H_2	2
He	4
SO_2	64

¿Cuál sería la posible composición del gas Z?

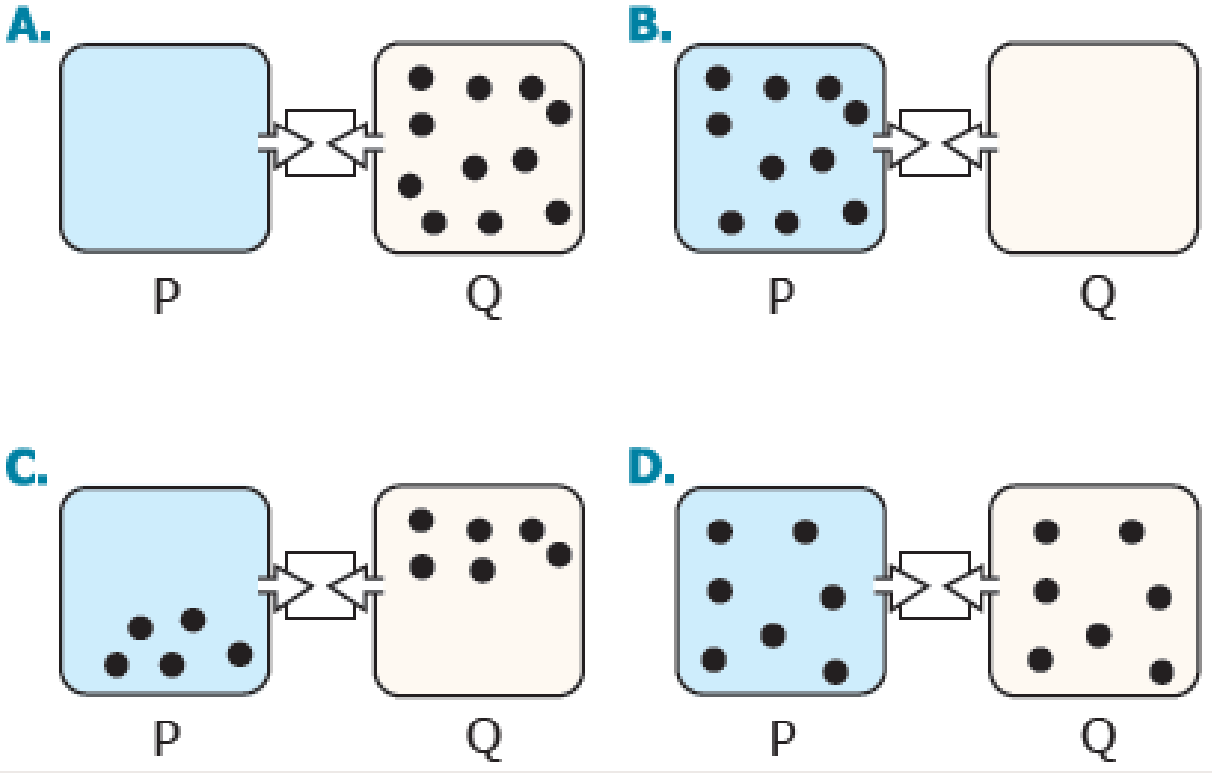
A. He.
B. CO_2.
C. SO_2.
D. H_2.

PREGUNTAS TIPO ICFES

Martín colocó un gas en el recipiente P, que se encuentra separado del recipiente Q por medio de una válvula de paso. Los dos recipientes tienen el mismo volumen y están a la misma temperatura, tal como se muestra en el dibujo.

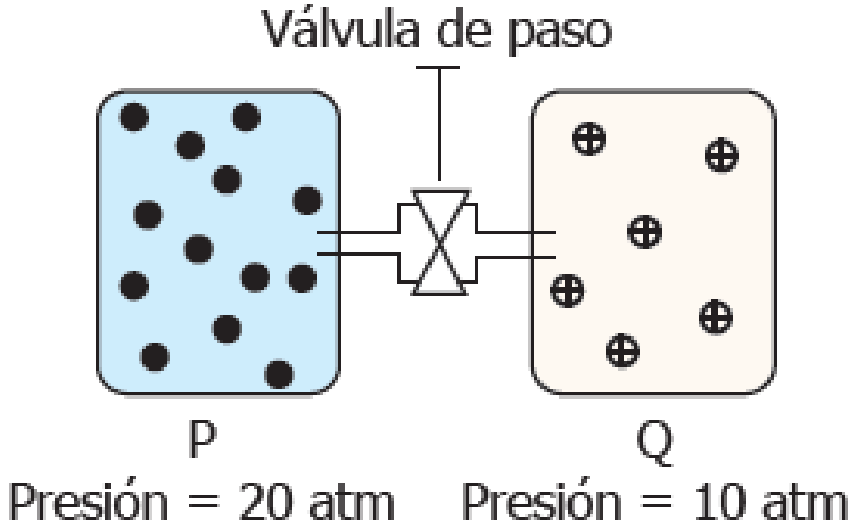


Martín abre la válvula, espera un tiempo y observa lo que ocurre. La gráfica que mejor representa lo observado por Martín en los recipientes P y Q es



PREGUNTAS TIPO ICFES

Martín colocó el gas X en el recipiente P y el gas Z en el recipiente Q que se encuentran unidos por una válvula de paso. Los dos recipientes están a la misma temperatura y tienen el mismo volumen, tal como se muestran en el dibujo.

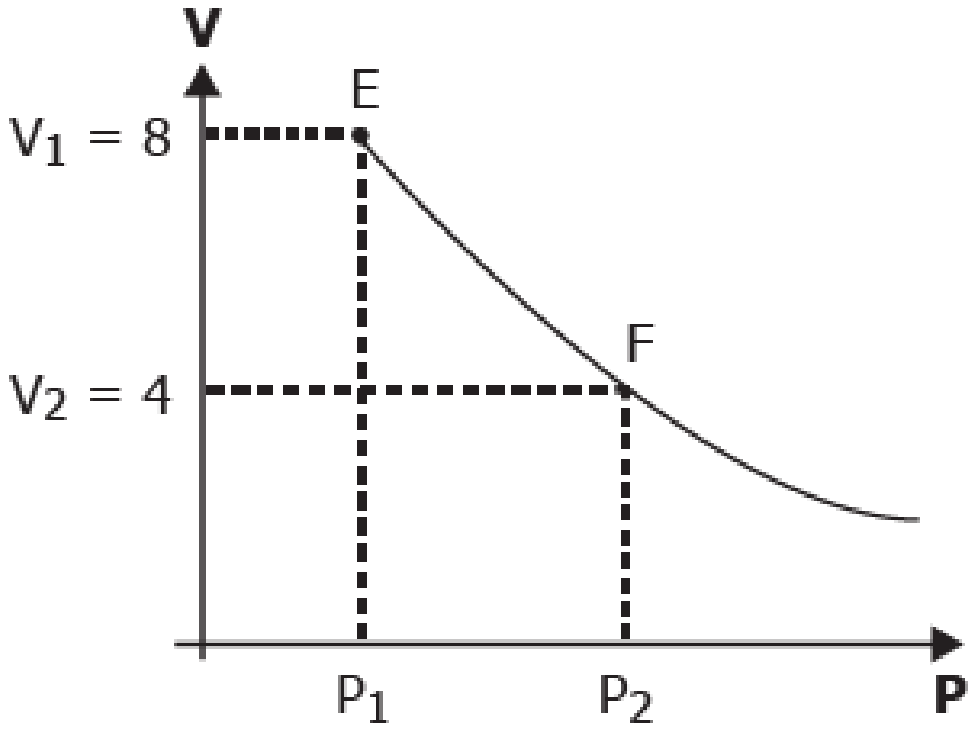


Martín abre la válvula por completo, espera un tiempo y observa lo que ocurre. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la presión en el recipiente Q

A. disminuye gradualmente desde 20 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
B. aumenta gradualmente desde 10 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
C. disminuye gradualmente desde 10 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
D. aumenta gradualmente desde 20 atm hasta que se iguala con la presión final de P.

PREGUNTAS TIPO ICFES

La ley de Boyle afirma que para un gas ideal con temperatura y numero de moles constantes, la presión es inversamente proporcional al volumen, estableciéndose la relación $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$. La gráfica muestra el comportamiento del volumen de un gas ideal que se somete a dos presiones.



Sabiendo que $P_2 = P_1 \cdot V_1 / V_2$, ¿cuál es la presión P_2 en el punto F?

A. $2P_1$

B. $\frac{P_1}{2}$

C. $8P_1$

D. $\frac{P_1}{8}$

13. Para la clase de Ciencias, Juan investiga sobre la variación de la temperatura de ebullición del agua en ciudades ubicadas a distintas alturas sobre el nivel del mar (m s. n. m.). Él encuentra datos para cinco ciudades y los registra en la siguiente tabla.

Altitud (m s. n. m)	0	457	1.067	1.524	2.438
temperatura de ebullición (°C)	100.0	98,5	96,0	94,5	91,5

Con base en los datos obtenidos, Juan afirma "a medida que aumenta la altitud, disminuye la temperatura de ebullición del agua", ¿Esta afirmación puede considerarse una evidencia o una conclusión basada en los datos experimentales?

A. Una conclusión, porque da una posible explicación al fenómeno observado.

B. Una evidencia, porque tiene en cuenta las variables del experimento.

C. Una conclusión, porque evalúa la tendencia de los datos contenidos en la tabla.

D. Una evidencia, porque los datos obtenidos proceden de diferentes experimentos.

98. Un investigador se encuentra estudiando un gas, y para esto mantiene el gas dentro de un recipiente con un volumen constante y aumenta la temperatura del recipiente, obteniendo los siguientes resultados.

Temperatura (K)	Presión (atm)
300	1,0
350	1,2
400	1,4
450	1,6

Con base en la información, ¿qué hipótesis tendría el investigador para realizar ese experimento?

A. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión aumenta.

B. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión es constante.

C. Si se mantiene el volumen constante y se disminuye la presión del gas, su temperatura aumenta.

D. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la presión del gas, su temperatura disminuye.

La solubilidad es la capacidad que tienen las sustancias de disolverse en un disolvente para formar un sistema o mezcla homogénea, y la temperatura y la presión son factores que afectan la solubilidad de los gases disueltos en líquidos. A continuación, se presenta una tabla de datos con la solubilidad de un gas disuelto en agua a diferentes temperaturas y a presión constante.

	Gas					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Temperatura (°C)	0	10	20	30	40	50
Solubilidad del gas (g gas/kg de H_2O)	3,38	2,51	1,70	1,32	0,99	0,76

A partir de los datos presentados, si la presión se mantiene constante, ¿cuál es la relación que existe entre la temperatura y la solubilidad de los gases disueltos en agua?

A. Es directamente proporcional, ya que se observa que al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad del gas.

B. Es directamente proporcional, ya que al disminuir la solubilidad del gas la temperatura permanece constante.

C. Se mantiene constante, ya que no se observa un cambio en la solubilidad del gas con el cambio de temperatura.

D. Es inversamente proporcional, ya que se observa que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad del gas.

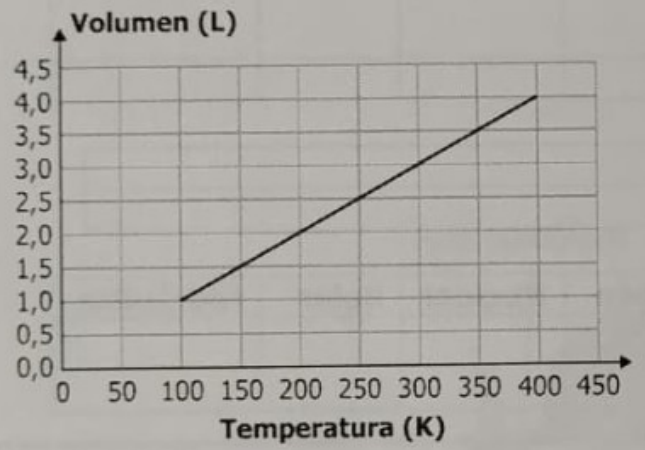
D. Variando la sustancia de cada uno de los recipientes.

71. Un gas se encuentra contenido en un globo a una presión de 1 atmósfera y sobre él se realiza un experimento en donde se hacen variaciones de la temperatura para evaluar su volumen. Los resultados se muestran en la tabla que aparece a continuación.

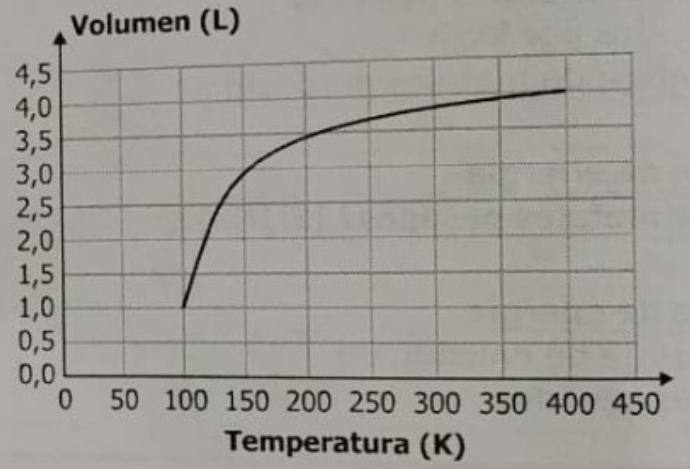
Temperatura (k)	100	200	300	400
Volumen (L)	1	2	3	4

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la relación entre volumen y temperatura mostrada en la tabla?

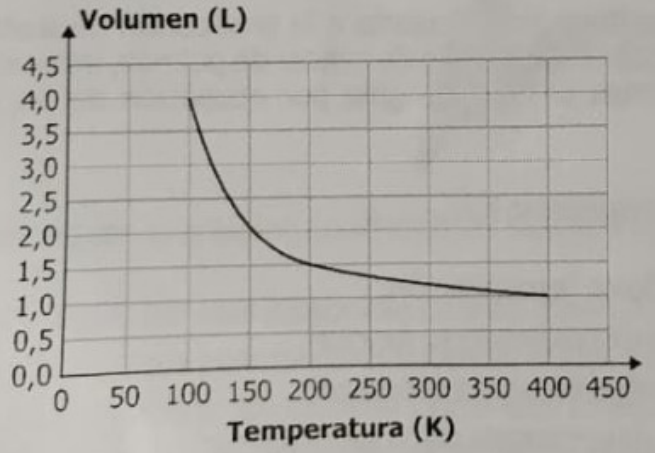
A.



B.



C.



D.

